

一、選擇題：每題 2 分、共 24 分

- () 1. 「玉兔搗藥」這個故事的靈感來源可能是因為★上看起來有兔子形狀的關係」上文中的★是指什麼？
①太陽 ②月亮 ③銀河 ④地球

答案：②

- () 2. 相傳唐代著名的詩人李白是因為想要撈中的月亮而溺水而死，但是月亮不可能在水中。請問李白看見的是什麼？
①水中的大石頭 ②水面反射月亮的倒影 ③掉入水中的盤子 ④池塘中的睡蓮

答案：②

- () 3. 在下列哪一個環境中，無法看到物體？
①日出時的海邊 ②中午的操場上
③漆黑的地下室 ④日光燈打開後的教室裡

答案：③

- () 4. 生活中，在什麼時候會運用到能源？
①用瓦斯爐煮晚餐 ②用電熱水器洗澡
③使用吹風機吹乾頭髮 ④以上都會用到

答案：④

- () 5. 光照射到鏡子上會產生什麼變化？
①光的行進方向改變 ②光的行進路徑變彎曲
③光的顏色改變 ④光線消失

答案：①

- () 6. 關於「觀察光的行進路徑」實驗，下列敘述哪一項錯誤？
①雷射光是一種光源 ②不可以用雷射光照射眼睛
③在透明盒子裡加入煙霧是為了使實驗結果更清楚 ④實驗前，要先在盒子裡裝滿石頭或土壤

答案：④

- () 7. 環保能源又稱為「★色能源」。★是指什麼顏色？
①黃色 ②白色 ③綠色 ④紅色

答案：③

- () 8. 下列哪一項不能被稱為天體？
①太陽 ②人造衛星 ③月亮 ④星

星

答案：②

- () 9. 如果想讓馬克杯的影子出現在左手邊，手電筒的光要如何照射馬克杯？
①由東方往西方照 ②由南方往北方照
③由右手邊往左手邊照 ④由左手邊往右手邊照

答案：③

- () 10. 「★是地球上最大的光源，也是能量的主要來源」上文中的★是指什麼？
①海洋 ②空氣 ③太陽 ④食物

答案：③

- () 11. 太空人目前已經登陸過哪一個天體了？
①月亮 ②太陽 ③牛郎星 ④織女星

答案：①

- () 12. 「輪胎工廠發生大火，倉庫內的輪胎全部付之一炬，不只造成巨大損失，火災產生的黑色濃煙也造成了★污染」上文中的★應該是指什麼？
①噪音 ②空氣 ③水 ④土壤

答案：②

二、是非題：每題 2 分、共 24 分

- () 1. 利用鏡子阻擋光束時，會發現光束可以穿過鏡子。

答案：×

- () 2. 石油因為消耗速度遠超過再生速度，可能會有耗盡的一天，因此屬於不可再生能源。

答案：○

- () 3. 每顆星星的顏色看起來都一樣。

答案：×

- () 4. 溼衣服晾在陽光下，不僅可以利用太陽的光和熱來幫忙殺菌，也可以讓溼衣服較快變乾。

答案：○

- () 5. 只有在夏天時，太陽才會提供地球光和熱。

答案：×

() 6. 雅芳下午放學時，利用指北針測量自己影子的方向，發現影子在西方。

答案：✕

() 7. 「節能減碳」中的「節能」是指節約能源。

答案：○

() 8. 還沒點燃的蠟燭就可以稱為光源。

答案：✕

() 9. 用燈光玩影子遊戲時，光源和物體會影子的兩側。

答案：✕

() 10. 中國七夕講述牛郎織女的愛情故事，也是和月亮有關的傳說故事。

答案：✕

() 11. 天然氣和煤碳都屬於「不可再生能源」。

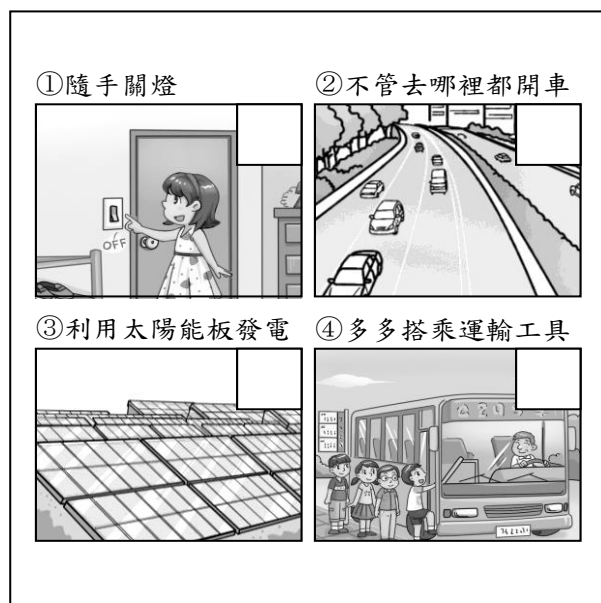
答案：○

() 12. 「節能減碳」中的「減碳」是指減少煤炭的使用量。

答案：✕

三、是的打✓，不是的打✕：每格 2 分、共 40 分

1. 不可再生的能源並不是取之不盡用之不竭的，因此我們應該怎麼做才可以節約能源呢？請在□中打✓，不可以的打✕：



答案：①✓；②✕；③✓；④✓

2. 光照射到鏡子後，會發生哪些現象？請在()裡打✓，不會的打✕：

() (1) 鏡子被穿透了。

() (2) 鏡子把光線反射出去。

() (3) 光變成紅色的。

() (4) 光改變行進方向。

() (5) 反射出去的光會以波浪狀的方式前進。

() (6) 反射出去的光會直線前進。

答案：(1)✕；(2)✓；(3)✕；(4)✓；(5)✕；(6)✓

3. 觀測太陽在一天中的位置變化，哪些說法是正確的？正確的請在()裡打✓，錯誤的請在()裡打✕：

() (1) 判斷方位前，應該在指北針的箭頭與盤面的北字重疊，才能夠準確讀出影子的方位。

() (2) 一天中，太陽的位置會從東方往西方移動。

() (3) 每天只需要紀錄一次太陽所在的方位，就能夠測出太陽的移動路徑。

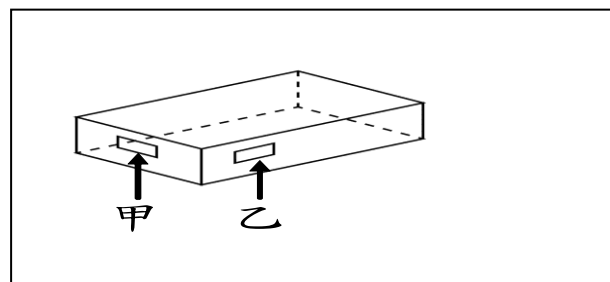
() (4) 選擇上午和下午各一個時段來觀測太陽所在的方位，發現太陽的方位會改變。

() (5) 一天中，太陽移動的位置是沒有規律性。

() (6) 因為物品的影子會隨著照射光源移動位置，所以可以觀測影子的方位來推論太陽的方位。

答案：(1)✓；(2)✓；(3)✕；(4)✓；(5)✕；(6)✓

4. 欣欣在紙箱裡放了一個人偶後，在紙箱挖了甲洞和乙洞。下列哪些敘述正確請在()裡打✓，不可以的打✕：



() (1) 如果把乙洞封起來，就可以由甲洞清楚的看到人偶。

() (2) 如果沒有光線進入紙箱的話，就無法看到人偶。

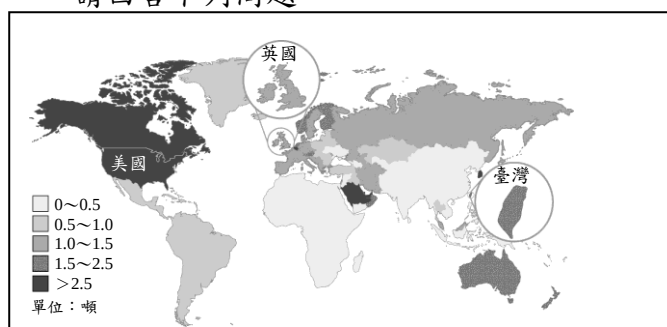
() (3) 如果人偶不會發光的話，無論怎麼做，都無法由甲洞看到人偶。

() (4) 用手電筒從乙洞照光進去後，就可能由甲洞觀察到人偶。

答案：(1)×；(2)✓；(3)×；(4)✓

四、配合題：每格 2 分、共 12 分

1. 根據西元 2018 年各國「人平均石油消費」圖，請回答下列問題。



(1) 西元 2018 年人平均石油消費：

① 臺灣 人平均石油消費量是多少噸？

答：()。

② 美國 人平均石油消費量比 臺灣 多還是少？

答：()。

③ 英國 人平均石油消費量比 臺灣 多還是少？

答：()。

(2) 生活中，你可以做什麼來減緩能源消耗及減少汙染？請舉出一項。

答：()。

答案：(1) ① 1.5~2.5 噸，② 多，③ 少；

(2) 出門多走路，搭乘大眾運輸工具... 等等

2. 根據下方樹的影子方向，可以推斷出太陽在哪一個方位。請在□中填入適當答案的代號。

A 西北方 B 東北方

